



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ২৫

টপিক:

Permutation

(বিন্যাস)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

বিন্যাস (Permutation)

কতগুলো বস্তু থেকে কয়েকটি বা সবকটি বস্তু নিয়ে যতভাবে বিন্যাস বা সাজানো যায় তাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি বিন্যাস বা **Permutation** বলে।

বিন্যাসের সূত্রঃ

01. n - সংখ্যক বস্তু থেকে প্রতিবারে r সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নিয়ে মোট বিন্যাস হবে,

$${}^n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ যেখানে } n \geq r$$

এখানে, $n! = n(n-1)(n-2)(n-3) \dots \dots \dots 3.2.1$

$0! = 1$

02. একই উপাদান একাধিক বার ব্যবহৃত হলে, অর্থাৎ n সংখ্যক মোট উপাদান থেকে কিছু উপাদান p, q, r বার ব্যবহৃত হলে বিন্যাস সংখ্যা হবে = $\frac{n!}{p!q!r!}$

1) R Y W

5) Y W R

2) R W Y

6) Y R W

3) W R Y

4) W Y R

$${}^3 P_3 = \frac{3!}{(3-3)!} = \frac{6}{0!}$$

$$RWW = \frac{3!}{2!} = \frac{6}{2} = 3$$



Interactive Class

01. 1, 2, 3, 4, 5, 6 অংকগুলোর প্রত্যেকটি থেকে যেকোনো ৩ টি অংক বিশিষ্ট কতগুলো সংখ্যা গঠন করা যাবে।
একটি ব্যবহার্য নয়,

Solⁿ এখানে মোট অংক = 6 টি এবং যেকোনো ৩টি অংকটি ব্যবহার্য হবে।

∴ 6 টি অংক থেকে যেকোনো ৩টি অংক নিয়ে গঠিত
 $n =$ সংখ্যক হবে = 6P_3

$$\begin{aligned} &= \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} \\ &= \frac{6 \times 5 \times 4 \times \cancel{3!}}{\cancel{3!}} \\ &= 120 \text{ টি} \end{aligned}$$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

'mother' শব্দটির বর্ণগুলি থেকে প্রতিবারে ৪ টি নিয়ে কতগুলো ভিন্ন ভিন্ন শব্দ তৈরি করা সম্ভব?

Solⁿ 'mother' শব্দটিতে মোট ৬ টি বর্ণ রয়েছে যা
প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন।

তাহলে, ৬ টি বর্ণ থেকে ৪ টি বর্ণ নিয়ে সম্ভিত শব্দ সংখ্যা

$$= {}^6P_4$$

$$= \frac{6!}{(6-4)!}$$

$$= \frac{6!}{2!}$$

$$= \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times \cancel{2}!}{2!}$$

$$= 360 \text{ টি}$$



Interactive
Class

02. 'MATHEMATICS' শব্দটির অক্ষরগুলি দ্বারা কতভাবে বিন্যাস করা সম্ভব। নির্ণয় করুন।

Solution: 'MATHEMATICS' শব্দে বর্ণ ১১ টি।
যেখানে, ২ টি M, ২ টি A, ২ টি T এবং বাকি বর্ণসমূহ
ভিন্ন ভিন্ন।

$$\therefore \text{বিন্যাস সংখ্যা} = \frac{11!}{2! 2! 2!}$$

$$= \boxed{4989600}$$
$$= \frac{11 \times 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 2 \times 2}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,
'PARALLEL' শব্দটির অক্ষরগুলি দ্বারা কতভাবে বিন্যাস করা সম্ভব। নির্ণয় করুন।

Solution: মোট বর্ণ = ৮ টি
যেখানে, ২ টি 'A', ৩ টি 'L' এবং বাকি সুষম বিন্যাস

$$\therefore \text{বিন্যাস} = \frac{8!}{2! 3!} = 3360$$



Interactive Class

03. 'SCIENCE' শব্দটির স্বরবর্ণগুলিকে একত্রে রেখে সবকটি বর্ণকে সম্ভাব্য যত উপায়ে সাজানো যায় নির্ণয় করুন।

$a, e, i, o, u \rightarrow$ স্বরবর্ণ

Solution SCIENCE - এর মোট বর্ণ = 7 টি

যার মধ্যে স্বরবর্ণ = I, E, E

সুস্বরবর্ণও অস্ব, E, E দুইটি অস্ব।

স্বরবর্ণ তিনটি ও মোট বর্ণ বিশেষের অক্ষর মোট ৭ই হয় = 5 টি

$\therefore$ বিচ্ছিন্ন সংখ্যা = $\boxed{\frac{5!}{2!}}$ [$\because$ ২টি E রয়েছে]

অতঃপর, স্বরবর্ণসূচক হিসেবে অস্ব বিচ্ছিন্ন সংখ্যা = $\boxed{\frac{3!}{2!}}$

$\therefore$ মোট বিচ্ছিন্ন সংখ্যা = $\frac{5!}{2!} \times \frac{3!}{2!}$
 $= \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{2 \times 1} \times \frac{3 \times 2 \times 1}{2 \times 1}$
 $= 180$ টি



Live

Interactive
Class

নিজে করুন,

'COMILLA' শব্দটির স্বরবর্ণগুলিকে একত্রে রেখে সবকটি বর্ণকে সম্ভাব্য যত উপায়ে সাজানো যায় নির্ণয় করুন।

সলⁿ COMILLA $\rightarrow$ মোট বর্ণ ৭ টি.

স্বরবর্ণ আছে: O, I, A - তিনটি

দুস্বরবর্ণও আছে ২টি 'L'

স্বরবর্ণ তিনটিতে একটি নির্দিষ্ট স্থানে মোট বর্ণ ২য়

$$\therefore \text{এখন চিন্তাম} = \frac{5!}{2!} = \frac{5 \times 4 \times 3 \times 2!}{2!} = (4 + 1) = 5 \text{ টি}$$

$= 60$

অতঃপর, স্বরবর্ণ নির্দিষ্ট স্থান চিন্তাম ২য় $= {}^3P_3$ উপায়ে
 $= 3! = 6 //$

$$\therefore \text{মোট চিন্তাম হবে} = 60 \times 6 = 360 \text{ উপায়ে}$$



Interactive Class

04. 'TRIANGLE' স্বরবর্ণগুলি পাশাপাশি না রেখে অক্ষরগুলি কত উপায়ে সাজানো যায়?

Solⁿ TRIANGLE - মোট বর্ণ = ৮ টি

∴ স্বরবর্ণ তিনটি = I, A, E = ৩ টি

∴ স্বরবর্ণ তিনটি একত্রে বিবেচনা করলে মোট বর্ণ = ৫ + ১
= ৬ টি

∴ ৬ টি বর্ণের বিন্য় = ৬!

অর্থাৎ, স্বরবর্ণ নিজেদের মধ্যে বিন্য় হয় = ৩! টি।

∴ স্বরবর্ণ একত্রে থাকে এমন বিন্য় সংখ্যা = ৬! × ৩!
= ৪৩২০ টি

অর্থাৎ, ৮ টি বর্ণের বিন্য় সংখ্যা = ৮!
= ৪০৩২০ টি

∴ স্বরবর্ণ আলাদাভাবে থাকলে এমন বিন্য় সংখ্যা
= (৪০৩২০ - ৪৩২০) টি
= ৩৬০০০ টি



Live

**Interactive
Class**

//
নিজে করুন,
'THESIS' স্বরবর্ণগুলি পাশাপাশি না রেখে অক্ষরগুলি কত উপায়ে সাজানো যায়?

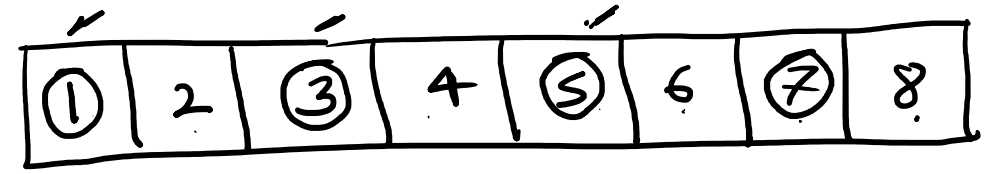
Ans: 240 টি



Interactive Class

05. ব্যঞ্জনবর্ণগুলো কেবল বিজোড় স্থানে রেখে 'EQUATION' শব্দটির বর্ণগুলোকে কত প্রকারে সাজানো যায়?

Solution: EQUATION $\rightarrow$ মোট বর্ণ = ৮ টি
স্বরবর্ণ E, U, A, I, O = ৫ টি ~~অন্তর্ভুক্ত~~ বর্ণ, Q, T, N = ৩ টি



৪ টি স্বরের মধ্যে বিজোড় স্থান বসানো = ৪ টি
৪ টি বিজোড় স্থান ৩ টি ~~অন্তর্ভুক্ত~~ বর্ণ দ্বারা পূরণ করা যায় -
 $= \boxed{4P_3}$ টি করে -

অর্থাৎ মোটটি স্বর স্বরবর্ণ দ্বারা পূরণ করা যায় = ৫!

$$\therefore \text{মোট বিকল্প} = \boxed{4P_3 \times 5!}$$
$$= 2880 \text{ টি}$$

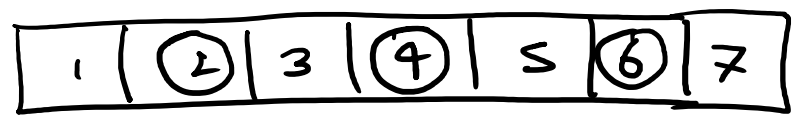


Interactive Class

নিজে করুন:

‘POSTAGE’ শব্দটির বর্ণগুলি কত রকমে সাজানো যায় যেন স্বরবর্ণগুলি জোড় স্থান দখল করে? শব্দটির বর্ণগুলি কত প্রকারে সাজানো যায় যাতে ব্যঞ্জনবর্ণগুলি একত্রে থাকবে?

Solution: ‘POSTAGE’ - মোট বর্ণ = 7 টি
অঙ্কনবর্ণ = P, S, T, G = 4 টি, স্বরবর্ণ = O, A, E = 3 টি



3 টি জোড় স্থান 3 টি স্বরবর্ণ দিয়ে পূর্ণ করা যায় = $3P_3 = 3!$
অর্থাৎ, 4 টি স্থান 4 টি অঙ্কনবর্ণ দিতে হবে। " " " " = $4P_4 = 4!$
 $\therefore$ বিচ্ছিন্ন সংখ্যা = $3! \times 4! = 144$ টি Ans
(২য়) অংশ 4 টি অঙ্কনবর্ণের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্ন অংশের মোট বর্ণ = 4 টি
 $\therefore$ বিচ্ছিন্ন সংখ্যা = $4!$
অর্থাৎ, অঙ্কনবর্ণ বিচ্ছিন্ন অংশে বিচ্ছিন্ন হয় = $4!$ টি সম্ভাব্য
 $\therefore$ মোট বিচ্ছিন্ন সংখ্যা = $4! \times 4! = 256$ টি সম্ভাব্য



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com